2019 年全国硕士研究生招生考试计算机学科专业基础试题之
计算机组成原理科目试题

学号：2007119217　　班级：20 软工 4-2 班　　姓名：梁钊源

一、单项选择题

第 01~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求。

12. 下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中，错误的是（ C ）。

A. 程序的功能都通过中央处理器执行指令实现

B. 指令和数据都用二进制数表示，形式上无差别

C. 指令按地址访问，数据都在指令中直接给出

D. 程序执行前，指令和数据需预先存放在存储器中

13. 考虑以下 C 语言代码：

unsigned short usi = 65535;

short si = usi;

执行上述程序段后，si 的值是（ A ）。

A）-1

B）-32767

C）-32768

D）-65535

14. 下列关于缺页处理的叙述中，错误的是（ D ）。

A）缺页是在地址转换时 CPU 检测到的一种异常

B）缺页处理由操作系统提供的缺页处理程序来完成

C）缺页处理程序根据页故障地址从外存读入所缺失的页

D）缺页处理完成后回到发生缺页的指令的下一条指令执行

15. 某计算机采用大端方式，按字节编址。某指令中操作数的机器数为 1234 FF00H，该操作数采用基址寻址方式，形式地址（用补码表示）为 FF12H，基址寄存器的内容为 F000 0000H，则该操作数的 LSB（最低有效字节）所在

的地址是（ D ）。

A）F000 FF12H

B）F000 FF15H

C）EFFF FF12H

D）EFFF FF15H

16. 下列有关处理器时钟脉冲信号的叙述中，错误的是（ D ）。

A）时钟脉冲信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成

B）时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期，时钟周期的倒数为机器主频

C）时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定

D）处理器总是在每来一个时钟脉冲信号时就开始执行一条新的指令

17. 某指令功能为 R[r2]←R[r1]+M[R[r0]]，其两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻址方式。对于下列给定部件，该指令在取数及执行过程中需要用到的是（ B ）。

I. 通用寄存器组（GPRs）　　II. 算术逻辑单元

III. 存储器（Memory）　　IV. 指令译码器

A. 仅 I 和 II

B. 仅 I、II 和 III

C. 仅 II、III 和 IV

D. 仅 I、III 和 IV

18. 在采用“取指、译码/取数、执行、访存、写回”5 段流水线的处理器中，执行如下指令序列，其中 s0、s1、s2、s3 和 t2 表示寄存器编号。

I1: add s2,s1,s0　　//R[s2]←R[s1]+R[s0]

I2: load s3,0(t2)　　//R[s3]←M[R[t2]+0]

I3: add s2,s2,s3　　//R[s2]←R[s2]+R[s3]

I4: store s2,0(t2)　　//M[R[t2]+0]←R[s2]

下列指令对中，不存在数据冒险的是（ C ）。

A. I1 和 I3

B. I2 和 I3

C. I2 和 I4

D. I3 和 I4

19. 假定一台计算机采用 3 通道存储器总线，配套内存条型号为 DDR3-1333，即内存条所接插的存储器总线的工作频率为 1333MHz，存储器总线的总带宽为（ B ）。

A. 10.66GBps

B. 32GBps

C. 64GBps

D. 96GBps

20. 下列关于磁盘存储器的叙述中，错误的是（ C ）。

A. 磁盘的格式化容量比非格式化容量小

B. 扇区中包含数据、地址和校验等信息

C. 磁盘存储器的最小读写单位为一字节

D. 磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成

21. 某设备以中断方式与 CPU 进行数据交换，CPU 主频为 1GHz，设备接口中的数据缓冲寄存器为 32 位，设备的数据传输率为 50kBps。若每次中断开销（包括中断响应和中断处理）为 1000 个时钟周期，CPU 用于该设备输入/输出的时间占整个 CPU 时间的百分比最多是（ A ）。

A）1.25%

B）2.5%

C）5%

D）12.5%

22. 下列关于 DMA 方式的叙述中，正确的是（ D ）。

I. DMA 传送前由设备驱动程序设置传送参数

II. 数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权

III. 数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成

IV. DMA 传送结束后的处理由中断服务程序完成

A）仅 I 和 II　　B）仅 I、III 和 IV

C）仅 II、III 和 IV　　D）I、II、III 和 IV

二、综合应用题

第 41~47 小题，共 70 分。

45. （16 分）已知 f(n)=n!=n×(n-1)×(n-2)×…×2×1，计算 f(n)的 C 语言函数 f1 的源程序（阴影部分）及其在 32 位计算机 M 上的部分机器级代码如下：

```
int   f1(int n){
1     00401000    55                push ebp
      …           …                 …
      if(n>1)
11    00401018    83 7D 08 01       cmp dword ptr [ebp+8],1
12    0040101C    7E 17             jle f1+35h (00401035)
      return n*f1(n-1);
13    0040101E    8B 45 08          mov eax, dword ptr [ebp+8]
14    00401021    83 E8 01          sub eax, 1
15    00401024    50                push eax
16    00401025    E8 D6 FF FF FF    call f1 (00401000)
      …           …                 …
19    00401030    0F AF C1          imul eax, ecx
20    00401033    EB 05             jmp f1+3Ah (0040103a)
      else return 1;
21    00401035    B8 01 00 00 00    mov eax, 1
      }
      …                             …
26    00401040    3B EC             cmp ebp, esp
      …                             …
30    0040104A    C3                ret
```

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令，计算机 M 按字节编址，int 型数据占 32 位。请回答下列问题：

1）计算 f(10)需要调用函数 f1 多少次？执行哪条指令会递归调用 f1？

2）在上述代码中，哪条指令是条件转移指令？哪几条指令一定会使程序跳转执行？

3）根据第 16 行的 call 指令，第 17 行指令的虚拟地址应是多少？已知第 16 行的 call 指令采用相对寻址方式，该指令中的偏移量应该使多少（给出计算过程）？已知第 16 行的 call 指令的后 4 字节为偏移量，M 是采用大端方式还是采用小端方式？

4）f(13)=6227020800，但 f1(13)的返回值是 1932053504，为什么两者不等？要使 f1(13)能返回正确的结果，应该如何修改 f1 的源程序？

5）第 19 行的 imul 指令（带符号整数乘）的功能是 R[eax]←R[eax]×R[ecx]，当乘法器输出的高、低 32 位乘积之间满足什么条件时，溢出标志 OF=1？要使CPU在发生溢出时转异常处理，编译器应在imul指令后加一条什么指令？

（1）计算 f10）需要调用函数 f1 共 10 次，执行第 16 行的 call 指令会递归调用 f1。

（2）第 12 行的 jle 指令是条件转移指令，其含义为小于等于时转移，本行代码的意义为：当 n≤1 时，跳转至地址 00401035H。第 16 行的 call 指令为函数调用指令，第 20 行的 jmp 指令为无条件转移指令，第 30 行的 ret 指令为子程序的返回指令，这三条指令一定会使程序跳转执行。

（3）其长度计算机 M 上按字节编址，第 16 行的 call 指令的虚拟地址为 00401025H，长度为 5 字节，故第 17 行的指令的虚拟地址为 00401025H+5=0040102AH。第 16 行的 call 指令采用相对寻址方式，即目标地址=（PC）+偏移量，call 指令的目标地址为 00401000H，所以偏移量=目标地址-（PC)=00401000H-0040102AH-FFFFFFD6H。根据第 16 行的 call 指令的偏移量为 D6FFFFFF，可以确定 M 采用小端方式。

(4）因为 13）=6227020800，其结果超出了 32 位 int 型数据可表示的最大范围，因此 A13）的返回值是一个发生了溢出的错误结果。为使 f1（13）能返回正确结果，可将函数 fl 的返回值类型改为 double（或 longlong，或 longdouble，或 float）型。

(5）若乘积的高 33 位为非全 0 或非全 1，则 OF=1。编译器应在 imul 指

令后加一条“溢出自陷指令”，使得 CPU 自动查询溢出标志 OF，当 OF=1 时调出“溢出异常处理程序”

46. （7 分）对于题 45，若计算机 M 的主存地址为 32 位，采用分页存储管理方式，页大小为 4KB，则第 1 行的 push 指令和第 30 行的 ret 指令是否在同一页中（说明理由）？若 Cache 有 64 行，采用 4 路组相联方式，主存块大小为 64B，则 32 位主存地址中，哪几位表示块内地址？哪几位表示 Cache 组号？哪几位表示标记（tag）信息？读取第 16 行的 call 指令时，只可能在指令 Cache 的哪一组中命中（说明理由）？

1、因为页大小为 4KB，所以虚拟地址的高 20 位为虚拟页号。第 1 行的 push 指令和第 30 行的 ret 指令的虚拟地址的高 20 位都是 00401H，因此两条指令在同一页中。

2、指令 Cache 有 64 块，采用 4 路组相联映射方式，故指令 Cache 共有 64/4=16 组，Cache 组号共 4 位。主存块大小为 64B，所以块内地址为低 6 位。综上所述，在 32 位主存地址中，低 6 位为块内地址，中间 4 位为组号，高 22 位为标记。

3、因为页大小为 4KB，所以虚拟地址和物理地址的最低 12 位完全相同，因而 call 指令虚拟地址 00401025H 中的 025H=000000100101B 为物理地址的低 12 位，对应的 7～10 位为组号，故对应的 Cache 组号为 0。